ROTEIRO DE GRAVAÇÃO · GLICONUTRI

Gravação do GlicoNutri

Quinze minutos mostrando o sistema inteiro, do acesso à prescrição, com o que dizer em cada tela e o que evitar na frente da câmera.

Para Mateus Rossini Marques Pêgo **Duração** ~15 min **Ambiente** Supabase

Versão 14 de setembro de 2026

Grave contra o Supabase — ele já está atualizado

O banco recebeu hoje as quatro migrations pendentes: herança em tabela única, resumo clínico como view, índice glicêmico com origem e favoritos. Os dados que já estavam lá foram preservados — os dois pacientes, o plano ativo e os 597 alimentos da TACO continuam no lugar.

Basta `./dev.sh up`, que já aponta para o Supabase. Não use `--local`: o banco em Docker é outro, com outros dados.

Antes de apertar o rec

Cinco minutos aqui evitam uma regravação inteira.

- **Suba o ambiente e confira** — `./dev.sh up`, abra `localhost:5173` e entre com o administrador para ver se o painel carrega.
- **Deixe o terminal numa segunda janela**, já com `./dev.sh logs api` rodando. Você vai precisar dele para mostrar a senha provisória.
- **Janela limpa** — navegador sem abas pessoais, sem barra de favoritos, zoom em 100%, notificações do sistema silenciadas.
- **Grave em 1920×1080.** As telas têm tabelas largas; abaixo disso o texto fica ilegível depois da compressão do vídeo.
- **Tenha uma conta descartável** para a cena do bloqueio. Errar a senha cinco vezes trava a conta por cinco minutos de verdade — não faça isso com a conta que você vai usar no resto da gravação.
- **Decida o vídeo do conteúdo educativo antes.** Vídeo com incorporação restrita mostra o erro do YouTube dentro do quadro. Teste o link na tela do paciente antes de gravar.

Antes de gravar

- **E-mail.** Cadastre com um e-mail que você abre: a senha provisória chega por lá. Deixe a caixa de entrada aberta numa aba.
- **Botão do Google.** Só entra quem já está cadastrado e na lista de usuários de teste do Google Cloud. Teste uma vez antes de gravar.
- **Índice glicêmico.** Só 31 alimentos têm o valor. Para mostrar, busque "batata, inglesa, cozida" ou "pão, trigo, francês".

Linha do tempo

Os tempos são alvo, não cronômetro. Se uma cena esticar, corte da 11 ou da 12.

ENTRA	CENA	DURAÇÃO
0:00	Abertura	0:40
0:40	As páginas públicas	1:00
1:40	Entrar no sistema	1:50
3:30	O administrador cadastra a nutricionista	1:00
4:30	A nutricionista cadastra o paciente	1:00
5:30	Medidas e IMC	1:00
6:30	Necessidade energética	1:00
7:30	Plano alimentar	1:30
9:00	Glicemia e histórico	1:00
10:00	O painel — e a decisão técnica mais importante	1:10
11:10	Alertas	0:40
11:50	Repositório educativo	0:40
12:30	Relatórios em PDF	0:40
13:10	A área do paciente	1:00
14:10	Fechamento	0:50

CENA 1 **0:00** 40 s

Abertura

AÇÃO

- ☐ Tela da **página principal** já aberta, sem se apresentar por cima de tela preta.

FALA

> Este é o GlicoNutri, um sistema de apoio ao controle nutricional do diabetes, desenvolvido em parceria com a ADJ, a Associação de Diabetes Juvenil de Birigui.

> O problema que ele resolve é simples de enunciar e difícil de resolver na prática: quem convive com diabetes mede, anota e esquece; quem prescreve precisa desse registro na hora da consulta. O sistema liga as duas pontas.

> São dois ambientes sobre a mesma API — o web, que eu vou mostrar agora por inteiro, e o aplicativo do paciente, em Flutter, que está em desenvolvimento.

Diga o nome do orientador e do curso aqui se o formato da entrega exigir. Não gaste mais de 40 segundos: quem assiste quer ver o sistema.

CENA 2 **0:40** 1 min

As páginas públicas

AÇÃO

- [ ] Rolar a **página principal** até o bloco da ADJ e os preços.
- [ ] Passar por **Funcionalidades** e **Sobre Nós**, sem ler tudo.
- [ ] Terminar clicando em **Entrar**.

FALA

> Antes do login existem três páginas de divulgação. Elas explicam o sistema para quem chega, e cada afirmação aqui corresponde a algo que o sistema faz de verdade.

> Repare que não existe botão de cadastro. Isso é regra de negócio, não esquecimento: o sistema não permite autocadastro. Nutricionista é cadastrado pelo administrador, e paciente pelo nutricionista que vai acompanhá-lo. Quem se interessa chega pelo contato.

> O rodapé traz preços porque o projeto foi preparado para escalonamento. A ADJ é o primeiro serviço atendido, não o limite do produto.

CENA 3 **1:40** 1 min 50 s

Entrar no sistema

AÇÃO

- [ ] Na tela de login, errar a senha **de uma conta descartável** cinco vezes seguidas.
- [ ] Mostrar a mensagem de bloqueio com o contador regressivo.
- [ ] Entrar como **administrador** com a conta boa.

FALA

> A tela de entrada aplica três regras que valem a pena mostrar.

> A primeira é o bloqueio progressivo. Cinco tentativas inválidas travam a conta — e o tempo cresce a cada bloqueio: cinco minutos, depois trinta, depois vinte e quatro horas. Repare que a tela informa quanto falta, porque deixar o usuário no escuro é o que gera chamado de suporte.

> A segunda é que o sistema responde exatamente a mesma coisa para senha errada, e-mail inexistente e conta desativada. Ele não confirma quem está cadastrado.

> E a terceira: as senhas existem só como hash bcrypt. Não há como o sistema devolver a senha de ninguém, nem para o administrador.

Cuidado: o bloqueio é real e dura cinco minutos. Use uma conta que você não vai precisar depois — ou grave esta cena por último.

CENA 4 **3:30** 1 min

O administrador cadastra a nutricionista

AÇÃO

- ☐ Menu **Nutricionistas** → **Novo**. Preencher nome, e-mail e CRN.
- ☐ Salvar e **alternar para o terminal**, mostrando a senha provisória no log.
- ☐ Entrar com a conta nova e cair direto na **troca de senha obrigatória**.

FALA

> O administrador é o único perfil que cadastra nutricionistas. Ele não digita senha: o sistema gera uma provisória e envia por e-mail.

> O e-mail chega em segundos, com a senha provisória e o endereço do sistema — é o que estou abrindo aqui.

> E aqui está a regra: com a senha provisória, a única tela que abre é a de troca. Não dá para navegar, nem chamando a API direto — a verificação está no meio do caminho de toda requisição, não na tela.

CENA 5 **4:30** 1 min

A nutricionista cadastra o paciente

AÇÃO

- [ ] **Pacientes** → **Novo**. Digitar um CPF inválido e mostrar a recusa.
- [ ] Corrigir, abrir o seletor de **tipo de diabetes** e mostrar as cinco opções.
- [ ] Salvar.

FALA

> O CPF é validado pelo dígito verificador, não só pelo formato. E é único: o mesmo CPF não entra duas vezes, nem se o cadastro anterior tiver sido desativado.

> Nos tipos de diabetes estão tipo 1, tipo 2, gestacional, MODY e pré-diabetes. O pré-diabetes entrou porque a associação acompanha essa condição e ela muda a conduta nutricional.

> Ao salvar, o paciente já nasce vinculado a mim, que sou a nutricionista que o cadastrou. Esse vínculo é obrigatório e é o que define quem enxerga quem: cada nutricionista alcança apenas os próprios pacientes.

CENA 6 **5:30** 1 min

Medidas e IMC

AÇÃO

- Abrir um paciente **com histórico** (Maria Silva Andrade) na aba Acompanhamento.
- Registrar uma nova medição e mostrar o **IMC calculado antes de salvar**.
- Apontar a coluna de variação em relação à medição anterior.

FALA

> O IMC nunca é digitado — é sempre calculado pelo sistema, a partir do peso e da altura, com a classificação da faixa. O mesmo vale para a relação cintura-quadril, quando as duas medidas existem.

> Quem registra medida é o nutricionista, e só ele. O paciente vê as próprias medidas, mas não edita. A razão é clínica: peso e altura entram no cálculo energético e, por ele, no plano alimentar. Um número errado digitado pelo paciente contaminaria a prescrição inteira.

> E nada é apagado de verdade. Remover um registro é inativação lógica — o histórico que sustenta uma prescrição antiga continua no banco.

CENA 7 **6:30** 1 min

Necessidade energética

AÇÃO

- ☐ Abrir o seletor de **fórmula** e mostrar as duas opções.
- ☐ Escolher o nível de atividade, calcular e mostrar o **VET**.
- ☐ Mostrar no histórico que **a fórmula usada fica gravada** em cada cálculo.

FALA

> São duas fórmulas: Harris-Benedict, na revisão de Roza e Shizgal de 1984, e Mifflin-St Jeor. A escolha é do nutricionista, em cada cálculo — o sistema sugere, mas nunca decide por ele.

> Isso importa porque as duas dão resultados diferentes para o mesmo paciente, e a escolha é conduta clínica. Por isso a fórmula aplicada fica registrada junto do resultado: olhando o histórico, dá para saber por qual critério cada valor saiu.

> O valor energético total é a taxa metabólica basal multiplicada pelo fator de atividade.

CENA 8 **7:30** 1 min 30 s

Plano alimentar

AÇÃO

- ☐ Aba **Plano alimentar** → **Novo plano**.
- ☐ Mostrar os padrões **50 / 20 / 30** e as faixas embaixo de cada campo.
- ☐ Digitar **70 / 15 / 15**: os campos fora da faixa acendem e o aviso aparece — mas o plano continua salvável.
- ☐ Voltar ao padrão, buscar um alimento da TACO e adicionar a uma refeição.
- ☐ Salvar e mostrar que o **plano anterior foi para o histórico**.

FALA

> A distribuição de macronutrientes segue a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes para diabetes tipo 2: carboidrato de 45 a 60 por cento, proteína de 15 a 20, lipídio de 25 a 35. O padrão que o sistema sugere é o centro de cada faixa.

> Se eu sair da faixa, o sistema avisa — mas não bloqueia. A conduta é do profissional; o sistema orienta. A única trava é a soma fechar em cem por cento, porque distribuição que não soma cem não é distribuição.

> Os alimentos vêm da Tabela TACO, quarta edição, com 597 itens, e os totais são calculados por refeição a partir da quantidade em gramas.

> Ao salvar, o plano anterior é inativado automaticamente. Existe no máximo um plano ativo por paciente, e isso é garantido por um índice único no banco — não só pela aplicação. Foi justamente essa restrição que revelou um defeito de ordem de gravação durante o desenvolvimento.

CENA 9 **9:00** 1 min

Glicemia e histórico

AÇÃO

- [ ] Registrar uma glicemia escolhendo o **contexto**.
- [ ] Mostrar o gráfico com a **faixa alvo sombreada** e a tabela classificada.
- [ ] Abrir o cadastro e **mudar a faixa alvo** do paciente; voltar e mostrar o histórico reclassificado.

FALA

> Toda medição entra com o contexto — jejum, pré-refeição, pós-refeição, ao deitar. Sem contexto, comparar duas medições não diz nada.

> A classificação é feita contra a faixa alvo daquele paciente, definida individualmente pelo nutricionista. Enquanto não personalizada, o sistema aplica 70 a 180 e sinaliza que é o padrão, não uma decisão clínica.

> E quando eu mudo a faixa, o histórico inteiro é reclassificado. Sem isso, sobrariam medições antigas julgadas por um critério que não vale mais — e o percentual no alvo, que é o indicador que o nutricionista olha, ficaria mentindo.

CENA 10 **10:00** 1 min 10 s

O painel — e a decisão técnica mais importante

AÇÃO

- ☐ Abrir o **Dashboard**: indicadores, pendências, controle glicêmico, IMC.
- ☐ Mostrar que o card de pendências aponta para o paciente certo.

FALA

> Este é o painel do nutricionista: total de pacientes, quem registrou hoje, quem está com pendência, distribuição do controle glicêmico e das classificações de IMC.

> Aqui vale explicar uma decisão de projeto. Na modelagem original existia uma tabela que guardava esses indicadores já calculados — média dos sete dias, último IMC, percentual no alvo. O professor orientador apontou que isso viola a Terceira Forma Normal, porque é dado derivado de outras tabelas.

> A correção foi transformar essa tabela em uma view. Cada número que você está vendo é calculado na hora da consulta, direto das tabelas transacionais. Não existe versão desatualizada para corrigir, porque não existe versão guardada.

> Uma trigger também resolveria a atualização — mas não resolveria a Terceira Forma Normal, porque o dado redundante continuaria armazenado. A view elimina o armazenamento.

Esta é a cena que mais rende pergunta de banca. Se você tiver que escolher uma para ensaiar em voz alta, escolha esta.

CENA 11 **11:10** 40 s

Alertas

AÇÃO

- ☐ Aba **Alertas** do paciente: criar um lembrete com horário e dias da semana.
- ☐ Mostrar o histórico de disparos com os status.

FALA

> O nutricionista configura lembretes de medição, medicação e refeição, com até dois horários e os dias da semana.

> O ciclo é este: o disparo nasce pendente na API; o aplicativo busca os pendentes quando o paciente abre o app; quando ele registra a glicemia correspondente, o disparo é concluído. Passadas duas horas sem resposta, ele expira como falha.

> Toda tentativa fica registrada com data e status — é por isso que a remoção de um alerta também é lógica, para não apagar esse histórico.

CENA 12 **11:50** 40 s

Repositório educativo

AÇÃO

- ☐ Menu **Repositório Educativo**, alternando entre **Receitas** e **Conteúdos**.
- ☐ Abrir uma receita e mostrar a informação nutricional calculada dos ingredientes.
- ☐ Mostrar o campo de **vídeo ou matéria relacionada** no formulário de conteúdo.

FALA

> O repositório tem conteúdos e receitas, publicados pela equipe e visíveis ao paciente. A receita tem ingredientes ligados a alimentos cadastrados, então a informação nutricional é calculada, não digitada.

> O conteúdo aceita mídia por link externo. Hospedar arquivo exigiria um serviço de armazenamento que a arquitetura não prevê — o link não abre essa frente e aproveita o material que a associação já publica. Em compensação, ele depende de terceiros, então a tela avisa quando o conteúdo externo não carrega.

CENA 13 12:30 40 s

Relatórios em PDF

AÇÃO

- [ ] No fim da aba Acompanhamento, clicar em **Completo**.
- [ ] Abrir o PDF baixado e rolar as duas seções.

FALA

> São três relatórios: glicêmico, antropométrico e completo. É o documento que sai do sistema e vai para a mão do paciente ou para o prontuário.

> Uma diferença técnica que vale citar: o relatório lê das tabelas transacionais, não do painel. Ele precisa do histórico completo, e não de indicadores consolidados — são dois caminhos de leitura com propósitos diferentes.

CENA 14 **13:10** 1 min

A área do paciente

AÇÃO

- [ ] Sair e entrar com a conta do **paciente**.
- [ ] Registrar uma glicemia e uma emoção.
- [ ] Mostrar o plano vigente, favoritar uma receita e abrir **Meus favoritos**.
- [ ] Apontar que **não há botão de registrar medida** nesta área.

FALA

> Esta é a área do paciente. Ela existe na web e vai existir também no aplicativo — não é uma etapa temporária até o Flutter ficar pronto.

> O paciente registra glicemia e como se sente. O diário de emoções é cruzado com as glicemias do mesmo período, e serve para a conversa da consulta — não é diagnóstico.

> Ele vê o plano alimentar vigente, organizado por refeição, e o material do repositório, que pode guardar nos favoritos.

> E repare no que não tem aqui: não existe botão para registrar peso ou altura. É a mesma regra da tela de medidas, aplicada do outro lado — e ela vale na API, não só na interface.

CENA 15 **14:10** 50 s

Fechamento

AÇÃO

- [ ] Voltar ao **dashboard** ou à página principal para encerrar.

FALA

> Recapitulando: o sistema cobre o ciclo inteiro do acompanhamento — cadastro, medidas, cálculo energético, plano alimentar, registro glicêmico, alertas, conteúdo educativo e relatórios — com controle de acesso por perfil e as regras clínicas aplicadas tanto na aplicação quanto no banco.

> O que ainda está em andamento: o aplicativo em Flutter. O índice glicêmico vem das tabelas internacionais de 2021, nos alimentos com correspondência segura, e os dados sensíveis do paciente são cifrados pela própria aplicação. O sistema roda localmente; a publicação com HTTPS fica para quando houver hospedagem.

> A base está pronta para receber essas peças sem reescrita.

Terminar dizendo o que falta, com naturalidade, é mais forte do que fingir que está tudo pronto. Banca pergunta sobre limite; é melhor você trazer o assunto.

Se a banca perguntar

Respostas curtas para o que provavelmente vem depois do vídeo.

Por que uma tabela só de usuários em vez de uma por tipo?

Porque toda consulta que misturava dado de usuário e de subtipo exigia JOIN. Com herança em tabela única, a coluna de perfil diz o que cada linha é, e essa coluna já existia como chave estrangeira obrigatória — não foi preciso criar uma segunda para marcar o tipo. O custo é que o que era obrigatório só em um subtipo não pode mais ser NOT NULL, porque a coluna fica nula nas linhas dos outros perfis. Isso virou verificação condicionada ao perfil, declarada no banco.

Por que view e não trigger, se a trigger também atualizaria?

Porque a objeção era de Terceira Forma Normal, não de atualização. A trigger mantém o dado derivado armazenado — só automatiza a escrita. A view elimina o armazenamento: o indicador passa a ser calculado na leitura. Como efeito colateral, a camada de serviço perdeu cerca de 150 linhas que existiam apenas para manter o resumo em dia, e deixou de existir a classe de bug em que alguém esquece de atualizar o painel depois de gravar.

Onde ficam as regras de negócio?

Nos serviços, com o número da regra citado em comentário no ponto exato em que ela é aplicada. As regras cuja violação corrompe dado clínico ficam também no banco, como restrição — unicidade de plano ativo, faixa de valor de glicemia, obrigatoriedade por perfil. A documentação técnica é gerada a partir dessas citações, então o mapa de rastreabilidade reflete o código, não uma planilha à parte.

Por que autenticação própria se o Supabase já oferece?

Porque o Supabase entra como PostgreSQL gerenciado, não como plataforma. A API é dona da autenticação e do controle de acesso, como descreve o diagrama de containers. Nenhum cliente fala com o banco: web e aplicativo consomem a mesma API, e a troca do provedor de banco não mexeria em uma linha da regra de acesso.

O sistema atende só a ADJ?

Não. A ADJ é o caso de uso inicial e o primeiro serviço atendido. O modelo suporta vários nutricionistas com carteiras separadas de pacientes, e o isolamento entre eles é verificado por teste automatizado. Adicionar outra clínica é cadastro, não desenvolvimento.

Como vocês sabem que as regras clínicas estão corretas?

São 138 testes automatizados. Os unitários cobrem os cálculos — IMC, as duas fórmulas de gasto energético, macronutrientes, classificação glicêmica — com os valores esperados. Os de integração sobem a aplicação inteira contra um PostgreSQL real e exercitam as regras cuja violação corromperia dado clínico, como a de um único plano ativo por paciente e o isolamento entre nutricionistas.

Se algo der errado na gravação

- **Tela em branco depois do login** — o token expirou ou a API caiu. `./dev.sh status`, e se preciso `./dev.sh down && ./dev.sh up`.

- **Conta travada por engano** — espere os cinco minutos ou use "Esqueci minha senha", que encerra o bloqueio. O link sai no log da API.
- **Busca de alimento sem resultado** — confirme que está gravando contra o Supabase, onde a TACO está carregada. No banco local em Docker ela não está.
- **O vídeo do conteúdo mostra erro do YouTube** — é vídeo com incorporação restrita. Troque o link antes de gravar por um que permita incorporação.
- **Gráfico achatado ou sem forma** — as medições estão todas no mesmo instante. Registre algumas com datas distribuídas antes de gravar.
